

Práctica: OSPF y reconvergencia (Packet Tracer)

Tres routers en triángulo que se recuperan solos ante una falla

Curso: Instalador y Administrador de Redes · Módulo 5, Clase 5 · En grupos · Tiempo estimado: 65 min

Objetivo

Configurar OSPF en un triángulo de tres routers y ver dos cosas: que aprenden las rutas solos (como RIP, pero eligiendo por velocidad), y —lo más importante— que si un enlace se cae, la red se recupera sola por el camino alternativo, sin que nadie toque nada.

Antes de empezar

Usá routers 2911 (3 puertos Gigabit): cada router necesita 3 interfaces (su LAN + un enlace a cada uno de los otros dos routers). El 1941 no alcanza.

El triángulo (cada router conectado a los otros dos) es lo que da el camino alternativo para ver la reconvergencia.

El escenario

Tres routers (R1, R2, R3) conectados entre sí formando un triángulo; cada uno con su LAN y una PC. Los enlaces entre routers son redes /30:

Interfaz(es)	Red	IP	Wildcard
R1 Gig0/0	LAN 1	192.168.1.1 /24	0.0.0.255
R2 Gig0/0	LAN 2	192.168.2.1 /24	0.0.0.255
R3 Gig0/0	LAN 3	192.168.3.1 /24	0.0.0.255
R1 Gig0/1 ↔ R2 Gig0/1	enlace R1-R2	10.0.0.1 y .2 /30	0.0.0.3
R2 Gig0/2 ↔ R3 Gig0/1	enlace R2-R3	10.0.0.5 y .6 /30	0.0.0.3
R1 Gig0/2 ↔ R3 Gig0/2	enlace R1-R3	10.0.0.9 y .10 /30	0.0.0.3

PC1 en la LAN 1 (192.168.1.10, gw 192.168.1.1) y PC3 en la LAN 3 (192.168.3.10, gw 192.168.3.1).

Parte 1 — Armar la topología y configurar las interfaces

1. **Cableá el triángulo:** cada router con su PC (Gig0/0), y los tres enlaces entre routers (R1-R2, R2-R3, R1-R3) usando Gig0/1 y Gig0/2.
2. **Configurá las IP de todas las interfaces** según la tabla, con no shutdown. Verificá con show ip interface brief que estén up.
3. **Configurá las PCs** (IP y gateway).

Parte 2 — Configurar OSPF (área 0) con máscara wildcard

En cada router, activá OSPF y anunciá sus redes conectadas con la máscara WILDCARD (la inversa) y el área 0. En R1:

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# end
```

En R2 y R3 hacé lo mismo con SUS redes (su LAN y sus dos enlaces). Recordá: la wildcard de una /24 es 0.0.0.255 y la de una /30 es 0.0.0.3.

El error nº1

Va la WILDCARD, no la máscara común. Si ponés 255.255.255.0 en vez de 0.0.0.255, OSPF no toma la red. Y no olvides area 0 al final de cada network.

Parte 3 — Verificar vecinos y rutas

4. **Ver los vecinos:** cada router debería tener adyacencia con los otros dos.

```
R1# show ip ospf neighbor      ::: deben aparecer R2 y R3
```

5. **Ver la tabla de rutas:** las redes aprendidas por OSPF aparecen con la letra O.

```
R1# show ip route      ::: rutas con O hacia las LAN 2 y LAN 3
```

Parte 4 — Probar la conectividad

Desde PC1, ping a PC3. Debería responder (OSPF ya aprendió el camino):

```
C:\> ping 192.168.3.10      ::: responde
```

Parte 5 — La reconvergencia (lo más importante)

Ahora la parte estrella: vamos a cortar el enlace que se está usando y ver que la red se recupera sola.

6. **Ping continuo:** desde PC1, hacé un ping largo a PC3 para verlo en vivo:

```
C:\> ping -t 192.168.3.10      ::: (dejalo corriendo; se corta con Ctrl+C)
```

7. **Cortá el enlace directo R1-R3** (el que probablemente está usando el ping). En R1, apagá esa interfaz:

```
R1(config)# interface gig0/2
R1(config-if)# shutdown
```

8. **Mirá el ping:** va a fallar uno o dos paquetes y enseguida VUELVE a responder solo. OSPF reconvergió y ahora va por R1 → R2 → R3.
9. **Volvé a levantar el enlace** (no shutdown) y observá que OSPF vuelve a usar el camino directo.

La idea que tienen que llevarse

La red se arregló **sola, en segundos, sin que nadie tocara una ruta**. Con rutas estáticas, esa caída habría dejado a PC1 y PC3 incomunicadas hasta que un humano fuera a corregirlo. Eso es el valor del enrutamiento dinámico.

Cómo sabemos que salió bien

Checklist de verificación

show ip ospf neighbor muestra los dos vecinos en cada router.
 show ip route muestra rutas O hacia las redes remotas.
 El ping entre PCs de distintas LANs responde.
 Al cortar un enlace, el ping se recupera solo por el otro camino.

Al restaurar el enlace, OSPF vuelve a usar el camino directo.

Para entregar

- El archivo .pkt con la topología terminada.
- Captura de show ip ospf neighbor y de show ip route (con rutas O).
- Captura del ping continuo mostrando la recuperación tras cortar el enlace.
- Una frase: ¿qué habría pasado con este corte si en vez de OSPF hubiéramos usado rutas estáticas?

Criterios de evaluación

Criterio	Qué se observa	Pts
Topología e interfaces	Arma el triángulo de 3 routers (2911) + PCs y configura todas las IP (con no shutdown).	20
OSPF con wildcard	Activa OSPF área 0 en los 3 routers con la máscara wildcard correcta.	30
Vecinos y rutas	show ip ospf neighbor muestra las adyacencias; aparecen rutas O.	20
Conectividad	El ping entre las LANs de distintos routers responde.	15
Reconvergencia	Al caer un enlace, el ping se recupera solo por el otro camino.	15
Total	Aprobación a partir de 60/100.	100